AMARENA SORVETES • GESTÃO TECNOLÓGICA & FRANQUIAS

# Relatório Executivo de Capacidade, Arquitetura e Expansão Multi-Lojas

*Data: 18 de Outubro de 2026 | Responsável: Edson Donizete Ribeiro | Status:* ***Aprovado para Expansão***

**■ Resposta Direta à Notícia de Mais 2 Lojas:**
A notícia é **EXCELENTE**! A arquitetura atual foi construída de forma modular, moderna e baseada em microsserviços. Nossos servidores estão operando hoje com **menos de 3% da memória RAM** e **menos de 1% da CPU utilizada**. A capacidade instalada atual suporta com folga total **de 10 a 15 lojas ativas** sem qualquer necessidade de investimento adicional imediato em hardware!

## 1. Diagnóstico Real de Capacidade dos Servidores (AWS)

Métricas auditadas em tempo real nos nossos servidores da Amazon Web Services (AWS) neste domingo de manhã:

| Recurso / Hardware | Servidor Passos (Gateway) | Servidor Guaxupé/Batatais | Margem de Folga |
|---|---|---|---|
| Processador (CPU) | 2 vCPUs AMD EPYC (Uso: 0,15%) | 2 vCPUs AMD EPYC (Uso: 0,30%) | **99,7% de Folga Livre** |
| Memória RAM Total | 2.0 GB (Uso App: 62 MB - 3,2%) | 2.0 GB (Uso App: 57 MB - 2,9%) | **96,8% Livre (~1.3 GB)** |
| Servidor Web (Nginx) | 4.6 MB RAM (Event-Driven) | 3.8 MB RAM (Event-Driven) | **10.000 req/seg** |
| Armazenamento Disco | Volume EBS SSD (630 MB Livres) | Volume EBS SSD (1.6 GB Livres) | **Estável (Sugerido 20GB)** |

## 2. Por que o Sistema é Tão Leve e Escalável?

• **Inteligência Artificial 100% Serverless (Google Gemini):** O processamento pesado de IA roda nos supercomputadores do Google. Não consome memória nem CPU dos nossos servidores.
• **Banco de Dados em Nuvem (MongoDB Atlas):** Armazena pedidos e clientes em cluster cloud dedicado com alta disponibilidade, réplicas e backups contínuos.
• **Roteamento Inteligente em Memória (Node.js):** Adicionar uma nova loja custa menos de 2 KB de RAM. O tráfego de mensagens é não-bloqueante e responde em milissegundos.
• **Nginx com SSL e Cache de Alto Desempenho:** Entrega fotos e cardápios com compressão máxima e segurança HTTPS verde.

## 3. Mapa Arquitetural do Ecossistema Amarena

Como as lojas funcionam de forma independente, mas integradas na mesma inteligência central:

| Loja / Unidade | Canal WhatsApp | Endereço Web / App | PDV Saipos |
|---|---|---|---|
| 1. Passos / MG (Matriz) | (35) 99847-1089 (ID: 1244...) | chat.amarenapassos.com.br | ID: 74252 (Ativo) |
| 2. Guaxupé / MG (Alessandro) | (35) 99722-6795 (ID: 1414...) | amarenaguaxupe.com.br | ID: 69434 (Ativo) |
| 3. Batatais / SP (Expansão) | (35) 99722-6792 / Meta | amarenabatatais.com.br | ID: 78677 (Configurado) |
| **4. Nova Loja A (Candidata)** | **Novo Número WhatsApp** | **amarena[cidade1].com.br** | **Novo ID Saipos Loja 4** |
| **5. Nova Loja B (Candidata)** | **Novo Número WhatsApp** | **amarena[cidade2].com.br** | **Novo ID Saipos Loja 5** |

## 4. Plano de Escala e Custos Operacionais

| Fase de Escala | Lojas Ativas | Infraestrutura Recomendada | Custo Total Mensal |
|---|---|---|---|
| Fase Atual | Até 10 Lojas | 2 Instâncias AWS t3.micro (Atuais) + MongoDB Atlas | **~R$ 80 a 110 / mês** |
| Fase Expansão | 11 a 25 Lojas | Upgrade para 1x AWS t4g.small (ARM) + 30GB EBS | **~R$ 130 a 160 / mês** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fase Nacional | 26 a 60 Lojas | 1x AWS t4g.medium (4GB RAM) + MongoDB Dedicado | **~R$ 280 a 350 / mês** |

## 5. Checklist de Onboarding para Novas Lojas (Tempo: ~40 minutos)

**Passo 1:** Registrar o domínio próprio no Registro.br (ex: *amarenasertaozinho.com.br*) - R$ 40/ano.
**Passo 2:** Cadastrar o número WhatsApp Business no Gerenciador Meta e obter o Phone Number ID.
**Passo 3:** Solicitar ao franqueado/lojista o ID da loja na Saipos (ex: *81234*) para integração do PDV.
**Passo 4:** Adicionar a linha de roteamento no servidor Amarena (2 minutos de configuração).
**Passo 5:** Emitir o certificado SSL oficial (Let's Encrypt) com cadeado verde HTTPS.
**Passo 6:** Liberar o acesso ao lojista com usuário e senha do painel!

---

*Amarena Sorvetes © 2026 • Tecnologia Proprietária de Atendimento Inteligente & Delivery*